SEMESTER-I: MDC-1 (T): Phycology and Microbiology (Theory: 2 credits)

Unit-1

- 1.1 Algae: Characteristics, Morphology and life cycle of Nostoc, Oedogonium and Chara
    - (शैवाल: विशेषताएं, आकारिकी और नॉस्टॉक, ओडोगोनियम और कारा का जीवन चक्र)

Unit-2

- 2.1 Virus: Discovery and General Structure
    - (वायरस: खोज और सामान्य संरचना)
- 2.2 DNA Virus (Bacteriophage)-Structure and its replication (Lytic and Lysogenic Cycle)
    - (डीएनए वायरस (बैक्टीरियोफेज)- संरचना और इसकी प्रतिकृति (लिटिक और लाइसोजेनिक चक्र))
- 2.3 RNA Virus (TMV)
    - (आरएनए वायरस (टीएमवी))
- 2.4 Economic importance of Viruses
    - (वायरस का आर्थिक महत्व)

Unit-3

- 3.1 Bacteria: Discovery, Characteristics and cell structure
    - (बैक्टीरिया: खोज, विशेषताएं और कोशिका संरचना)
- 3.2 Reproduction-Vegetative, asexual and genetic recombination (Conjugation, Transformation and Transduction)
    - (प्रजनन- कायिक, अलैंगिक और आनुवंशिक पुनर्संयोजन (कंज्यूगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन))
- 3.3 Economic importance of Bacteria
    - (बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व)

SEMESTER-I: MDC-1 (P): Phycology and Microbiology (Practical: 1 credit)

Unit-1 / Practical

- 1.1 Algae: Study of Vegetative and reproductive structures of the forms prescribed in the syllabus through temporary slides preparation.
    - (शैवाल: अस्थायी स्लाइड तैयार करके पाठ्यक्रम में निर्धारित रूपों की वानस्पतिक और प्रजनन संरचनाओं का अध्ययन)
- 1.2 Models and microphotographs of viruses and bacteria.
    - (वायरस और बैक्टीरिया के मॉडल और सूक्ष्म तस्वीरें)